راهنمای مدیر سیستم ForgeFlow

آموزش گام‌به‌گام و مصور از اولین ورود تا پایان کامل یک چرخه خرید، آزمایشگاه، تولید و ردیابی

اسلایس ۱۳ | نسخه main@154ca00

۱ ورود و منوها ← ۲ سازمان و سایت ← ۳ کاربران و نقش‌ها ← ۴ واحد، کالا، BOM و مسیر ← ۵ خرید و رسید انبار ← ۶ آزمایشگاه و گواهی COA ← رزرو و ت

فهرست راهنمای مدیر سیستم

۱. ورود، زبان، تم و نقشه منوهای سیستم

۲. سازمان‌ها و سایت‌ها (تنظیمات پایه)

۳. کاربران، نقش‌های سیستمی و دسترسی‌ها

۴. داده‌های پایه: واحد، کالا، BOM، مراکز کاری و فرآیند ساخت

۵. تأمین‌کنندگان، سفارش‌های خرید و دریافت کالا

۶. کنترل کیفیت، پارامترهای آزمایشگاهی، الگوها و COA

۷. سفارش‌های تولید، رزرو مواد و اجرای عملیات

۸. انبار، گردش کالا و رزروها

۹. ردیابی لات/بچ، گزارش‌ها، ممیزی و لاگ خطاها

۱ ورود، زبان، تم و نقشه منوهای سیستم

آشنایی با صفحه ورود واقعی و ساختار ۵ گروهی منوی کناری

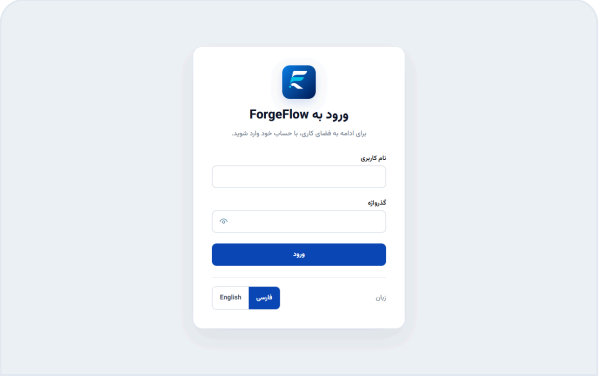
ورود به سیستم (مسیر `/account/login`)

1 ورود با حساب Bootstrap اولیه

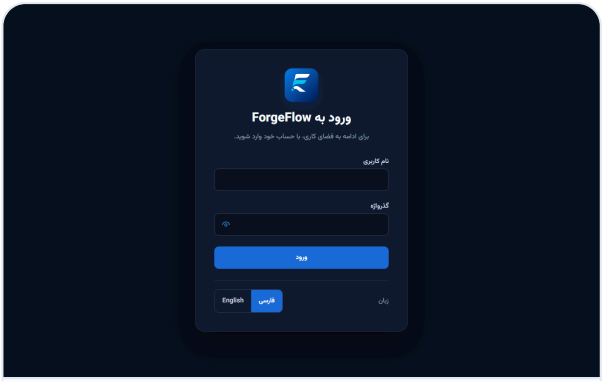
پس از راه‌اندازی پایگاه‌داده با ابزار Bootstrap، با نام کاربری و رمز عبور ادمین وارد شوید. در پایین کارت ورود می‌توانید بین **فارسی (RTL)** و **English (LTR)** جابه‌جا شوید.

2 میانبرهای صفحه‌کلید و منوی هدر

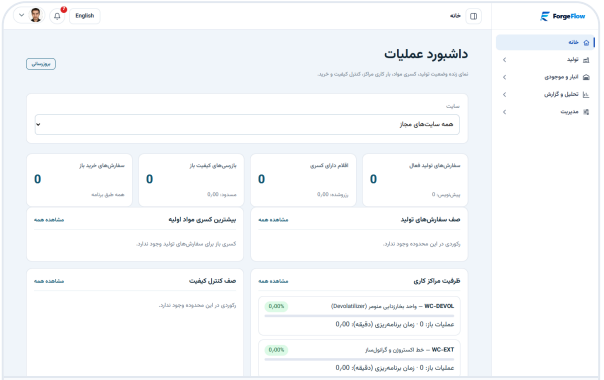
در بالای صفحه پس از ورود، دکمه جمع‌کردن منوی کناری، مسیر صفحه (Breadcrumb)، سوییچ زبان، زنگ اعلان‌ها و منوی پروفایل کاربر (تغییر تم روشن/تیره/سیستم، نشست‌های فعال، تغییر گذرواژه و خروج) قرار دارد. با کلید `Ctrl + K` پنجره جستجوی سریع صفحات باز می‌شود.



تصویر واقعی برنامه — صفحه ورود `/account/login` (تم روشن، فارسی RTL)



تصویر واقعی برنامه — صفحه ورود `/account/login` (تم تیره، فارسی RTL)



تصویر واقعی برنامه — داشبورد عملیات (`/`) و ظرفیت مراکز کاری

نقشه کامل منوی کناری برنامه (۵ گروه اصلی)

آیتم‌های منو بر اساس دسترسی‌های کاربر (Role / Permission) نمایش داده می‌شوند:

گروه منو	آیتم‌های زیرمجموعه	مسیر URL
بدون گروه	خانه (داشبورد عملیاتی)	`/`
تولید	سفارش‌های تولید • ساختارهای محصول (BOM) • مراکز کاری • فرآیندهای ساخت • بازرسی و قرنطینه	`/production-orders` ، `/boms` ، `/work-centers` ، `/routings` ، `/quality`
انبار و موجودی	انبار و گردش کالا • ردیابی لات/بچ • سفارش‌های خرید • تأمین‌کنندگان • کاتالوگ کالا • واحدهای سنجش	`/inventory` ، `/traceability` ، `/purchase-orders` ، `/suppliers` ، `/items` ، `/units`
تحلیل و گزارش	گزارش‌ها	`/reports`
مدیریت	سازمان‌ها • سایت‌ها • کاربران • نقش‌ها • ممیزی و رویدادها • لاگ خطاها	`/organizations` ، `/sites` ، `/users` ، `/roles` ، `/audit` ، `/errors`

۲ سازمان‌ها و سایت‌ها

مدیریت ← سازمان‌ها (`/organizations`) و سایت‌ها (`/sites`)

بررسی و توسعه ساختار سازمانی

سازمان و سایت اول هنگام Bootstrap ساخته شده‌اند. تمام داده‌های عملیاتی (کالا، انبار، خرید، تولید و کنترل کیفیت) در سطح یک **سازمان** و در صورت نیاز محدود به یک **سایت (کارخانه/انبار)** ثبت می‌شوند.

1 **بررسی سازمان و تعریف ارزها**

از مسیر **مدیریت › سازمان‌ها** می‌توانید نام و وضعیت سازمان را مدیریت کنید. واحدهای پولی معاملاتی (مثل `IRR` و `USD`) از مسیر **انبار و موجودی › واحدهای سنجش › واحدهای پولی** قابل مدیریت هستند.

2 **تعریف سایت‌های جدید (کارخانه / سایت تولیدی)**

از مسیر **مدیریت › سایت‌ها** سازمان مربوطه را انتخاب کرده و با زدن دکمه افزودن سایت، کد یکتا (پس از ایجاد فقط خواندنی است) و نام سایت را ثبت کنید.

۳ کاربران، نقش‌های سیستمی و دسترسی‌ها

مدیریت ← کاربران (`/users`) و نقش‌ها (`/roles`)

نقش‌های سیستمی ثابت در مقابل نقش‌های سفارشی

نام نقش سیستمی	سطح اعمال (Scope)	کاربرد
`OrganizationAdministrator`	سازمان	مدیر کامل سازمان (کاربران، نقش‌ها، سازمان، سایت‌ها و دسترسی کامل)
`SiteOperator`	سایت	اپراتور محدود به سایت‌های مجاز
`DeploymentProvisioner`	پلتفرم	ایجاد سازمان‌های جدید (ساخته شده در سطح استقرار)

برای تفکیک وظایف عملیاتی (مثل **مسئول آزمایشگاه QC**، **کارپرداز خرید**، **برنامه‌ریز تولید** و **انباردار**)، در صفحه **مدیریت › نقش‌ها** نقش سفارشی بسازید و مجوزهای دقیق هر ماژول را تیک بزنید.

ماژول	کدهای مجوز واقعی در سیستم
خرید و تأمین	`Procurement.Read` • `Procurement.ManageSuppliers` • `Procurement.ManageOrders` • `Procurement.ReceiveOrders`
آزمایشگاه و کیفیت	`Quality.Read` • `Quality.Manage`
تولید و عملیات	`ProductionOrders.Read` • `ProductionOrders.Manage` • `Routings.Manage` • `Operations.Execute`
انبار و کاتالوگ	`Inventory.Read` • `Inventory.Manage` • `Items.Read/Manage` • `Units.Read/Manage` • `Boms.Read/Manage`
گزارش و ممیزی	`Reports.Read` • `Reports.Export` • `Audit.Read` • `Audit.Export` • `Diagnostics.ErrorLogsRead/Manage`

۴ داده‌های پایه (قبل از اولین خرید و تولید)

ترتیب صحیح ثبت اطلاعات پایه در ForgeFlow

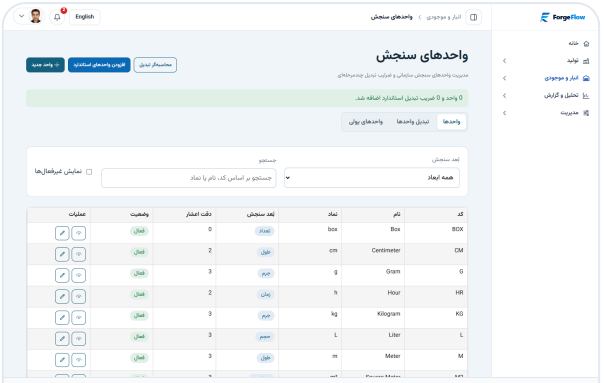
گام ۱: واحدهای سنجش (انبار و موجودی › واحدهای سنجش — `/units`)

ابتدا واحدهای پایه مثل کیلوگرم (`KG`)، گرم (`G`)، لیتر (`L`) و عدد (`PCS`) و تبدیل‌های متناظر (یا با یک کلیک «افزودن واحدهای استاندارد») و واحدهای پولی را ثبت کنید.

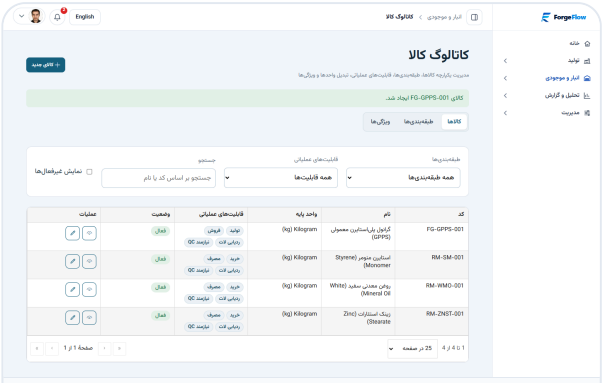
گام ۲: کاتالوگ کالا (انبار و موجودی › کاتالوگ کالا — `/items`)

برای هر ماده اولیه (مثل **استایرن منومر**)، نیمه‌ساخته یا محصول نهایی (مثل **گرانول GPPS**):

- کد کالا، نام کالا، نوع کالا و واحد پایه را وارد کنید.
- **ردیابی لات (Lot Tracking):** برای مواد شیمیایی، مواد اولیه حساس و محصولات نیازمند گواهی COA حتماً فعال کنید.
- **حالت کنترل کیفیت (QC Mode):** برای مواد اولیه روی «بازرسی رسیدهای خرید/ورودی» و برای محصول نهایی روی «بازرسی رسیدهای تولید» بگذارید تا موجودی در قرنطینه قرار گیرد.
- **واحدهای مجاز و دسته‌بندی:** از جزئیات کالا می‌توانید واحدهای خرید/تولید مجاز، ویژگی‌های طبقه‌بندی و الگوی QC فعال آن کالا را مشاهده کنید.



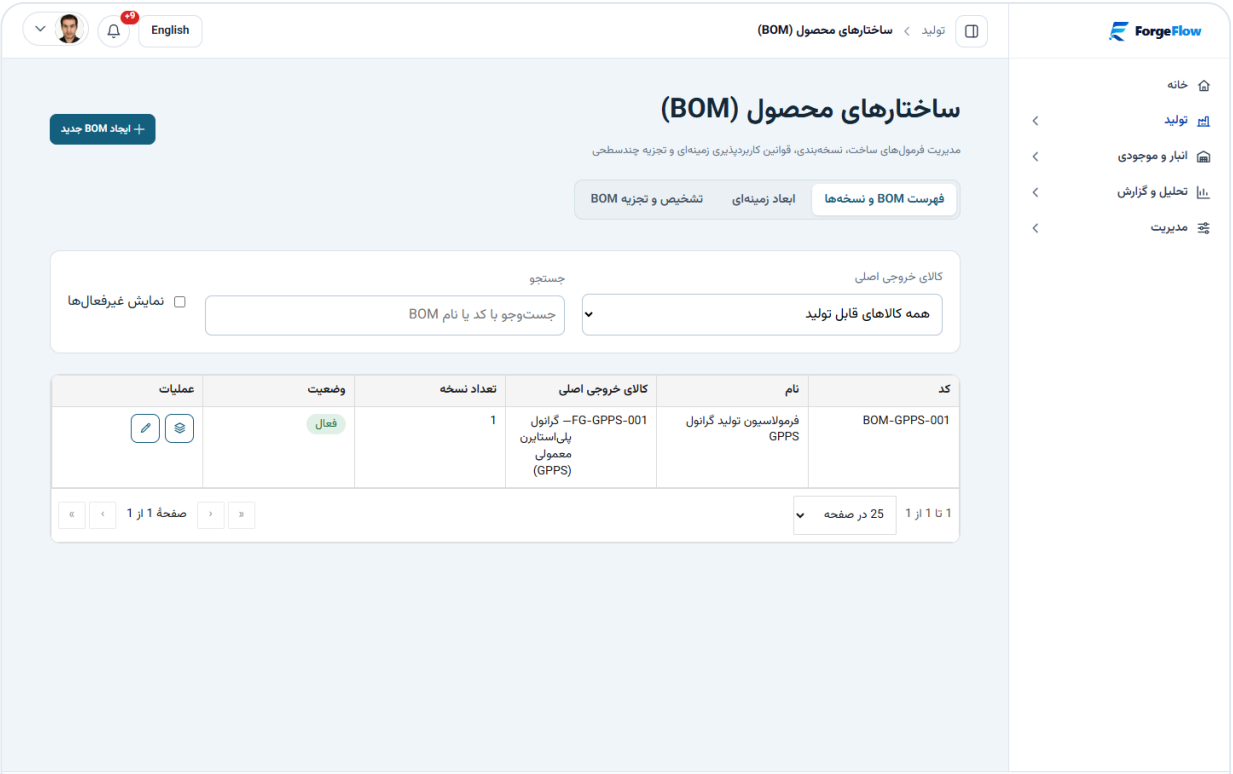
واحدهای سنجش و ضرایب تبدیل استاندارد (`/units`)



کاتالوگ کالاهای واقعی کیس‌استادی تولید پلی‌استایرن GPPS (`/items`)

گام ۳: ساختار محصول (تولید › ساختارهای محصول (BOM) — `/boms`)

کالای خروجی، مقدار مبنای تولید (مثلاً ۱۰۰۰ کیلوگرم بچ: ۹۷۹ کیلوگرم استایرن منومر + ۱۹ کیلوگرم روغن سفید + ۲ کیلوگرم زینک استئارات) را ثبت، «تایید نسخه» و «فعال‌سازی» کنید.



جزئیات و نسخه‌های BOM برای محصول GPPS (`/boms`)

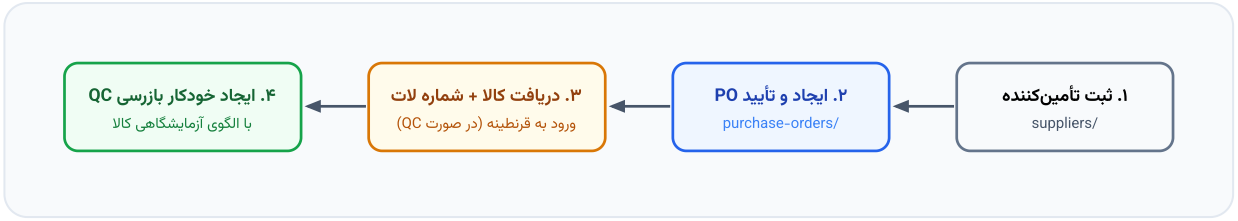
گام ۴: مراکز کاری و فرآیندهای ساخت (تولید › مراکز کاری و فرآیندهای ساخت)

ابتدا مراکز کاری (مثل راکتور، خط اکستروژن، بسته‌بندی) را در `/work-centers` بسازید، سپس در `/routings` مراحل توالی تولید هر محصول را با زمان راه‌اندازی و اجرا به مراکز کاری متصل کنید.

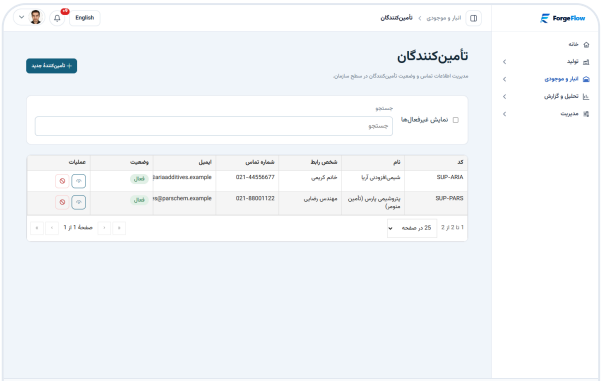
۵ تأمین‌کنندگان، سفارش‌های خرید و دریافت کالا

انبار و موجودی ← تأمین‌کنندگان (`/suppliers`) و سفارش‌های خرید (`/purchase-orders`)

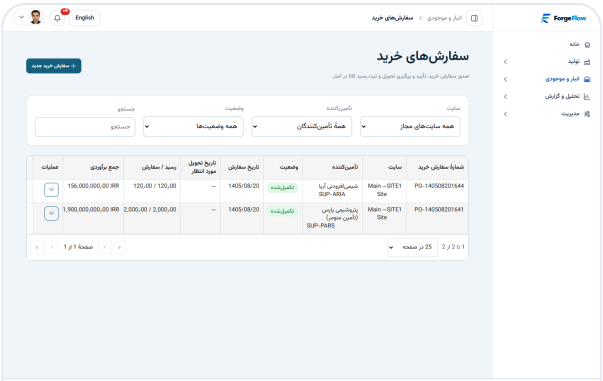
فرآیند خرید تا قرنطینه ورودی



هنگام زدن دکمه «ثبت رسید کالا» روی سفارش خرید تأییدشده، انبار مقصد، مقدار دریافتی و کد لات (Lot Code) وارد می‌شود. اگر کالا دارای مشخصات بازرسی (Spec) فعال برای نقطه کنترل ورودی باشد، سطرهای آزمایش به‌صورت خودکار روی برگه بازرسی قرار می‌گیرند.



فهرست تأمین‌کنندگان مواد اولیه و افزودنی‌ها (`/suppliers`)



سفارش‌های خرید تأیید و دریافت‌شده (`/purchase-orders`)

۶ کنترل کیفیت، پارامترهای آزمایشگاهی، الگوها و COA

تولید ← بازرسی و قرنطینه (`/quality`) — ۴ تب تخصصی

معماری داینامیک پارامترهای آزمایشگاهی برای هزاران کالا

برای جلوگیری از محدودیت به یک نوع پارامتر، در صفحه **تولید › بازرسی و قرنطینه** سیستم به ۲ لایه تقسیم شده است:



گام‌به‌گام ثبت گزارش آزمایشگاه برای یک لات ورودی (مثال: استایرن منومر)

1 ۱) تعریف پارامترها در تب «پارامترهای آزمایشگاهی»

برای هر نوع آزمون (مثلاً `MFI` ، خلوص، رطوبت، دانسیته) یک بار پارامتر را با کد، نام، نماد نمایشی، روش آزمون، واحد و نوع داده (عددی / متنی / بولین) تعریف کنید.

2 ۲) ساخت الگو در تب «الگوها و مشخصات بازرسی»

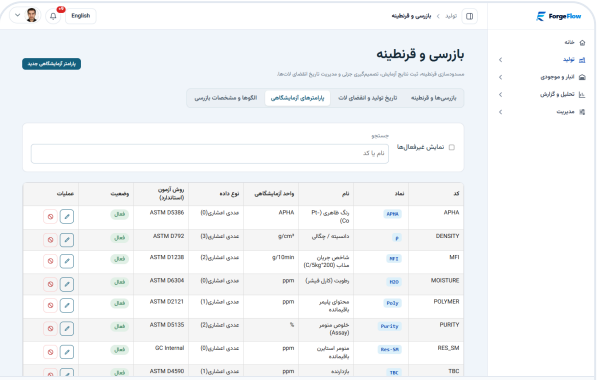
الگو را برای کالا (مثلاً استایرن منومر) یا دسته‌بندی کالا ایجاد کرده و پارامترهای مورد نظر را با حداقل، حداکثر، مقدار هدف و وضعیت الزامی اضافه کنید. در صفحه کاتالوگ کالا هم الگوی فعال آن کالا قابل مشاهده است.

3 ۳) ورود اندازه‌گیری‌های واقعی در تب «بازرسی‌ها و قرنطینه»

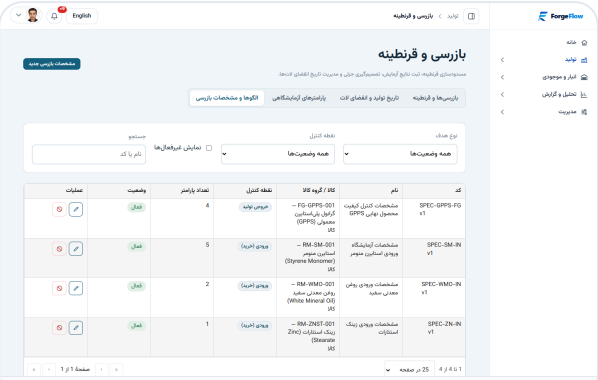
روی بازرسی در انتظار کلیک کنید. اگر الگو بعداً ساخته شده، دکمه **بارگذاری الگوی مشخصات** را بزنید. مقادیر عددی آزمایشگاه را وارد کرده و شماره گواهی (`CertificateNumber`) را ثبت کنید. سیستم به‌طور خودکار انطباق با محدوده (Pass/Fail) را محاسبه می‌کند.

4 ۴) ثبت رأی نهایی (Disposition) و مشاهده گواهی آنالیز (COA)

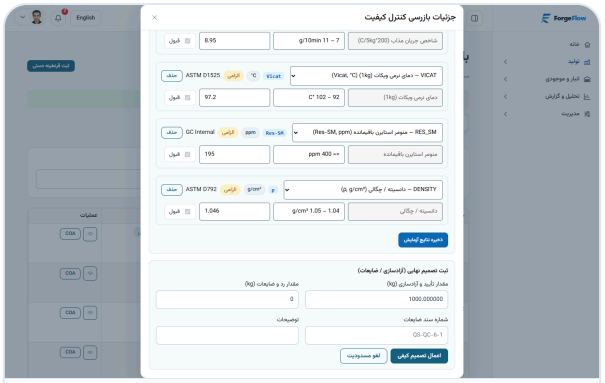
در صورت رد شدن یک پارامتر، قبول با ارفاق (Concession) نیازمند ثبت دلیل ارفاق است. پس از ثبت رأی، در صفحه کنترل کیفیت، جزئیات لات، سفارش تولید، انبار و ردیابی، دکمه مشاهده و چاپ **گواهی آنالیز (COA)** برای ارائه به واحد تولید یا مشتری در دسترس است.

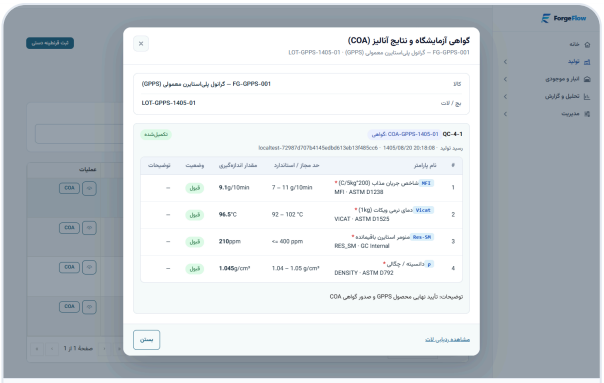


کتابخانه پارامترهای آزمایشگاهی (`MFI` ، `Vicat` ، `PURITY` و ...)



الگوها و حدود استاندارد بازرسی به ازای هر کالا





۷ سفارش‌های تولید، رزرو مواد و اجرای عملیات

تولید ← سفارش‌های تولید (`/production-orders`)

چرخه کامل تولید از پیش‌نویس تا محصول نهایی

1 ایجاد و آزادسازی (Draft ← Released)

محصول، مقدار برنامه‌ریزی‌شده، سایت و انبار مقصد را انتخاب کنید. سیستم ساختار BOM و مراحل فرآیند ساخت را روی سفارش اسنپ‌شات می‌کند. با زدن «آزادسازی» سفارش آماده تأمین مواد و اجرا می‌شود.

2 رزرو موجودی مواد اولیه

برای هر ماده مصرفی، دکمه **رزرو** را بزنید تا به روش FIFO یا با انتخاب دستی انبار/لات (همراه با گواهی COA قابل مشاهده)، موجودی از مقدار آزاد (Available) کسر و به این سفارش اختصاص یابد.

3 شروع، اجرای عملیات کارگاهی و مصرف مواد

مراحل Routing را در بخش عملیات شروع و تکمیل کنید و اسناد مصرف مواد اولیه (`ProductionIssue`) را ثبت نمایید؛ رزروهای تخصیص‌یافته به‌صورت خودکار با مصرف کالا تسویه (Consume) می‌شوند.

4 تکمیل تولید (`Complete`)

با ثبت مقدار واقعی تولیدشده، موجودی محصول نهایی (و لات تولیدی) در انبار مقصد ثبت شده و رزروهای باقی‌مانده به‌صورت خودکار آزاد (Release) می‌شوند.



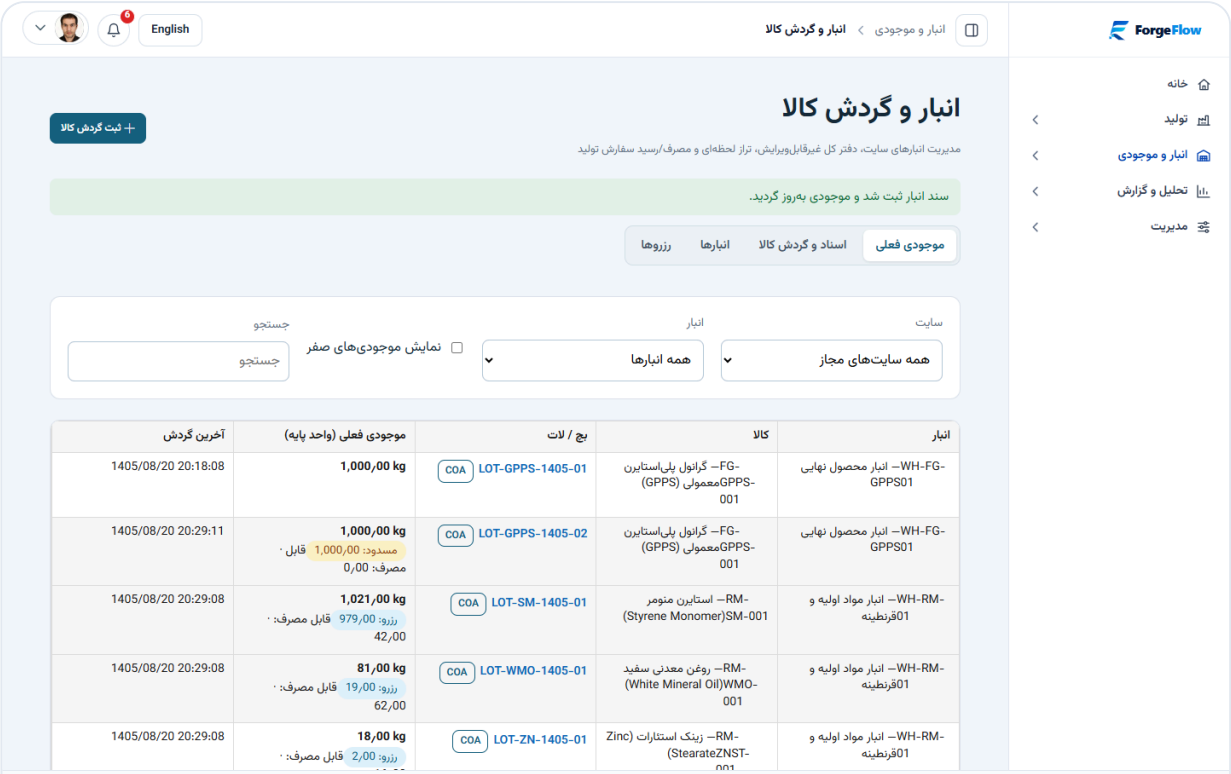
میز کار سفارش تولید تکمیل‌شده GPPS (`/production-orders`)

۸ انبار، گردش کالا و رزروها

انبار و موجودی ← انبار و گردش کالا (`/inventory`)

تب‌های صفحه انبار

نام تب	کاربرد مدیریتی
موجودی فعلی	مشاهده موجودی کل، مقدار مسدود (قرنطینه)، مقدار رزرو شده و مقدار قابل دسترس (Available) به تفکیک انبار و لات + مشاهده COA
اسناد و گردش کالا	ثبت رسید دستی، حواله مصرف، انتقال بین انبارها و تعدیل موجودی
انبارها	تعریف انبارهای هر سایت (مواد اولیه، قرنطینه، محصول نهایی)
رزروها	مدیریت یکپارچه همه رزروهای فعال سفارش‌های تولید و آزادسازی دستی در صورت نیاز

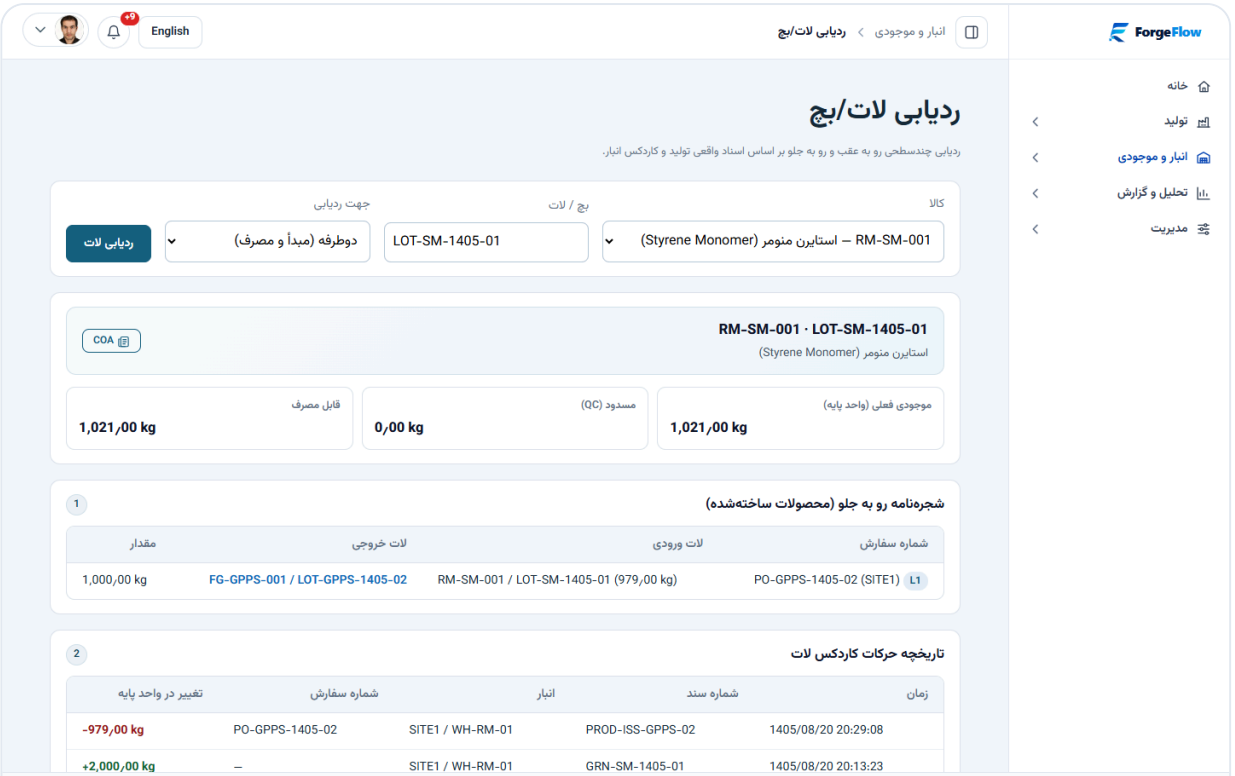


موجودی لات‌های مواد اولیه و محصول نهایی GPPS (`/inventory`)

۹ ردیابی لات/بچ، گزارش‌ها، ممیزی و لاگ خطاها

ردیابی کامل زنجیره (انبار و موجودی › ردیابی لات/بچ — /traceability)

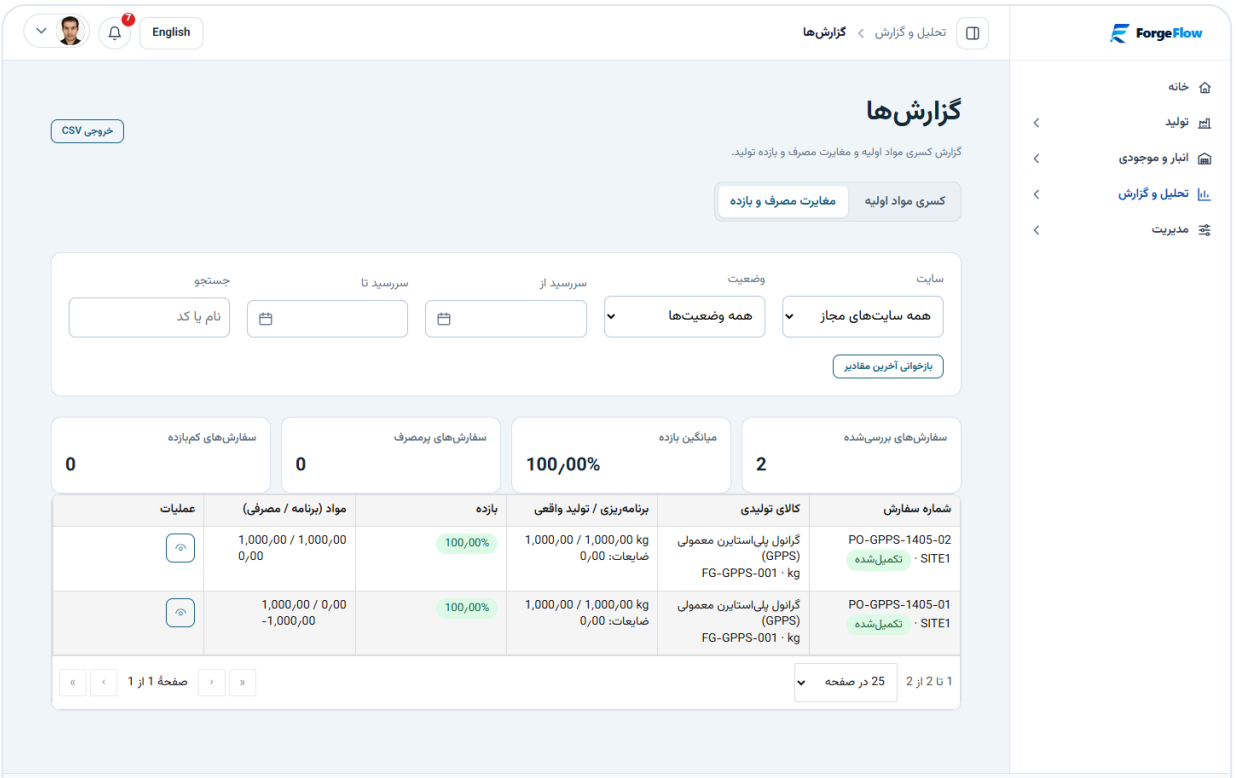
با انتخاب کالا و شماره لات، مسیر کامل از تأمین‌کننده و سفارش خرید، نتایج بازرسی و گواهی COA تا مصرف در سفارش‌های تولید و لات محصول نهایی را ردیابی کنید.



ردیابی رو به عقب گرانول LOT-GPPS-1405-02 تا مواد اولیه (/traceability)

گزارش‌های تحلیلی و مدیریتی (تحلیل و گزارش › گزارش‌ها — `/reports`)

شامل گزارش کمبود مواد (با کسر موجودی رزرو شده و مسدود)، انحراف مصرف واقعی نسبت به BOM استاندارد، خلاصه تولید و وضعیت کیفیت، همراه با خروجی قابل دانلود.



گزارش مغایرت مصرف و بازده تولید سفارش‌های GPPS (`/reports`)

ممیزی و عیب‌یابی (مدیریت › ممیزی و رویدادها و لاگ خطاها)

تمام تغییرات سازمانی، امنیتی و عملیاتی با شناسه Correlation و عامل ثبت می‌شوند و ادمین می‌تواند سوابق ممیزی را در `/audit` و خطاهای احتمالی سیستم را در `/errors` بررسی کند.

سند زنده راهنمای مدیر سیستم ForgeFlow | هماهنگ با اسلایس ۱۳ (`main@154ca00`)

مسیر نگهداری در مخزن: `docs/admin-guide-fa.html` — پس از افزودن هر اسلایس جدید، بخش متناظر و اسکرین‌شات آن را به‌روزرسانی کنید.